AWS Certified Developer – Associate (DVA-C02)

Guia de Estudos: Tipos de Serviços AWS por Fronteira de Isolamento de Falhas (Zonal, Regional & Global)

1. Conceitos Fundamentais de Resiliência & Isolamento de Falhas

■ **CONCEITOS CHAVE DVA-C02 – Control Plane vs. Data Plane & Static Stability:**
• **Control Plane (Plano de Controle):** Conjunto de APIs responsável por criar, atualizar, listar e deletar recursos (ex: *CreateBucket*, *RunInstances*, *PutUserPolicy*).
• **Data Plane (Plano de Dados):** Execução contínua do trabalho do serviço (ex: leitura/escrita no DynamoDB com *GetItem*, download no S3 com *GetObject*, autenticação via IAM).
• **Estabilidade Estática (Static Stability):** Princípio de arquitetura onde o *Data Plane* continua operando normalmente mesmo se o *Control Plane* estiver indisponível.

2. Zonal Services (Serviços Zoniados)

- **Definição:** Serviços cujos recursos são implantados e executam dentro de uma única **Availability Zone (AZ)** específica.
- **Exemplos Principais: Amazon EC2** (instâncias) e **Amazon EBS** (volumes de bloco vinculados a uma AZ). Subnets de VPC também pertencem a uma única AZ.
- **Availability Zone Independence (AZI):** A AWS projeta cada AZ para ter sistemas de energia, rede e refrigeração independentes, garantindo que falhas em uma AZ fiquem contidas sem afetar AZs vizinhas.
- **Zonal vs. Regional Control Planes:** Serviços zoniados possuem planos de controle zoniados e regionais, permitindo gerenciar recursos isoladamente por zona.
- **Estratégia de Alta Disponibilidade:** Para tornar serviços zoniados altamente disponíveis, o desenvolvedor deve implantar recursos redundantes em múltiplas AZs e distribuir tráfego via **Application Load Balancer (ALB)**.
- **Extensões Zoniadas: AWS Local Zones** e **AWS Outposts** estendem serviços zoniados para locais próximos do usuário final ou data centers *on-premises*.

3. Regional Services (Serviços Regionais)

- **Definição:** Serviços gerenciados construídos pela AWS sobre múltiplas Availability Zones dentro de uma mesma **AWS Region**, abstraídos através de um único *endpoint regional* unificado.
- **Exemplos Principais: Amazon SQS**, **Amazon DynamoDB**, **Amazon S3 (Standard)**, **Amazon SNS** e **AWS Lambda**.
- **Recuperação Automática de AZ:** O serviço replica dados e requisições automaticamente em no mínimo 3 AZs. Se uma AZ falhar, o serviço continua operando sem ação do desenvolvedor.
- **Single Regional Endpoint:** O cliente interage com o serviço por um endpoint unificado (ex: *dynamodb.us-east-1.amazonaws.com*), simplificando a arquitetura.
- **Arquitetura Multi-Region (Disaster Recovery):** Para proteção contra falhas raras de uma Região inteira, adote estratégias Multi-Region (ex: **DynamoDB Global Tables** ou **S3 Cross-Region Replication**).

4. Global Services (Serviços Globais)

- **Definição:** Serviços cujos recursos não são vinculados a uma região específica. Possuem **Control Plane centralizado** (geralmente em *us-east-1*) e **Data Plane distribuído globalmente**.
- **Exemplos Principais: AWS IAM**, **Amazon Route 53**, **Amazon CloudFront**, **AWS Organizations** e **AWS STS (Global Endpoint)**.
- **Serviços Particionados (AWS IAM):** O Control Plane fica na região *us-east-1*, porém o Data Plane de autenticação e autorização é distribuído para todas as regiões da partição comercial para validação local de latência ultra-baixa.
- **Serviços de Borda (Route 53 / CloudFront):** O Control Plane gerencia configurações regionais, enquanto o Data Plane executa em mais de 600 *Points of Presence (PoPs) / Edge Locations* globais.
- **Gerenciamento de Dependências:** Arquiteturas resilientes devem evitar dependências diretas de chamadas de Control Plane global em tempo de execução de produção.

5. Quadro Comparativo para o Exame DVA-C02

Categoria	Fronteira de Falha	Exemplos de Serviços	Comportamento no Exame DVA-C02
Zonal	Única Availability Zone (AZ)	• Amazon EC2 • Amazon EBS • VPC Subnets	O desenvolvedor deve criar recursos em múltiplas AZs com ALB para garantir Alta Disponibilidade.
Regional	Múltiplas AZs em 1 AWS Region	• Amazon S3 • DynamoDB • SQS / SNS • AWS Lambda	A AWS gerencia o failover entre AZs. Para Disaster Recovery regional, configure replicação Multi-Region.
Global	Partição AWS (Control Plane em us-east-1)	• AWS IAM • Route 53 • CloudFront • Organizations	Se o Control Plane falhar, o Data Plane distribuído (ex: autenticação ou resolução DNS) continua funcionando.